

2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten

Wat gebeurt er als je één product extra maakt?

In §2.1.1 keek je naar kosten. In §2.1.2 keek je naar opbrengsten, winst en break-even. Je kon daardoor berekenen of een onderneming winst of verlies maakt bij een bepaalde productieomvang.

Nu stel je een kleinere vraag:

Wat verandert er als de onderneming één product extra maakt en verkoopt?

Die vraag heet **marginaal denken**. Marginaal betekent hier: erbij, aan de rand, bij één extra product. Je kijkt dus niet alleen naar het totaal, maar naar de verandering in het totaal.

Het kernidee is:

MK en MO lees je niet uit één rij van een tabel. Je berekent ze tussen twee rijen.

Doeloefening

Deze opgave is het eindpunt van de paragraaf. Je hoeft hem nu nog niet volledig te kunnen maken. De theorie, het voorbeeld en de oefeningen hieronder leren precies de route naar deze opgave.

Bron 1 - Onderneming Linea

Een onderneming heeft de kostenfunctie $TK = 200 + 3Q$. De onderneming verkoopt elk product voor €8. Daarom geldt $TO = 8Q$. Gebruik Q voor het aantal producten.

A. Vul de tabel in voor $Q = 0, 10, 20, 30, 40, 50$. Bereken TK , TO , winst, MK en MO . Let op: de tabel springt steeds met 10 producten, dus deel de verandering door ΔQ .

B. Wat valt je op aan MK ? Is MK constant of verandert MK ?

C. Wat valt je op aan MO ? Waarom is dat logisch bij een vaste verkoopprijs?

Bron 2 - Onderneming Curva

Een tweede onderneming heeft de kostenfunctie $TK = 100 + Q^2$. De onderneming verkoopt elk product voor €30. Daarom geldt $TO = 30Q$.

D. Vul een vergelijkbare tabel in voor $Q = 0, 5, 10, 15, 20$. Wat gebeurt er met MK ?

E. Leg in je eigen woorden uit wat MK vertelt en wat MO vertelt.

Na deze paragraaf kun je:

- MK uitleggen als de extra kosten van één extra product;
- MO uitleggen als de extra opbrengst van één extra verkocht product;
- $MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta TO / \Delta Q$ gebruiken in tabellen;
- zien dat MK constant is bij een lineaire kostenfunctie;
- zien dat MK kan stijgen bij een niet-lineaire kostenfunctie;
- uitleggen waarom MO gelijk is aan de prijs als elk product voor dezelfde prijs wordt verkocht.

Deze paragraaf gaat nog niet over winstmaximalisatie. Je leert eerst wat MK en MO betekenen en hoe je ze uit een tabel berekent.

Theorie

1. Marginaal betekent: de verandering erbij

De **marginale kosten** zijn de extra kosten van één extra product.

Formulebox: marginale kosten

$$MK = \Delta TK / \Delta Q$$

ΔTK = verandering van de totale kosten

ΔQ = verandering van de productieomvang

De **marginale opbrengsten** zijn de extra opbrengst van één extra verkocht product.

Formulebox: marginale opbrengsten

$$MO = \Delta TO / \Delta Q$$

ΔTO = verandering van de totale opbrengst

ΔQ = verandering van de verkoop

Als Q met precies 1 stijgt, deel je door 1. Dan is MO gewoon de extra kosten van dat ene product. Maar in veel tabellen springt Q met 5, 10 of 20 tegelijk. Dan moet je de verandering eerst delen door de stapgrootte.

2. Marginale waarden bereken je tussen twee rijen

Kijk naar onderneming Linea:

- $TK = 200 + 3Q$
- $TO = 8Q$

Eerst bereken je de totalen.

Q	TK	TO	winst
0	200	0	-200
10	230	80	-150
20	260	160	-100
30	290	240	-50
40	320	320	0
50	350	400	50

Daarna kijk je naar de verandering tussen twee opeenvolgende rijen.

Marginale waarden: tussen twee rijen

De tabel springt van $Q = 20$ naar $Q = 30$.

Q	TK	TO	winst
20	260	160	-100
30	290	240	-50

|

Stapgrootte $\Delta Q = 30 - 20 = 10$

Kosten erbij $\Delta TK = 290 - 260 = 30$
 $MK = 30 / 10 = 3$

Opbrengst erbij

$\Delta TO = 240 - 160 = 80$
 $MO = 80 / 10 = 8$

Controle: deel altijd door de stapgrootte.

Figuur 1: Marginale waarden bereken je tussen twee rijen van een tabel.

In figuur 1 zie je de stap van $Q = 20$ naar $Q = 30$.

- $\Delta Q = 30 - 20 = 10$
- $\Delta TK = 290 - 260 = 30$
- $MK = 30 / 10 = 3$
- $\Delta TO = 240 - 160 = 80$
- $MO = 80 / 10 = 8$

De ruwe stijging van de kosten is dus €30, maar de marginale kosten zijn €3 per product. Dat verschil is belangrijk. MK gaat over één extra product, niet over de hele sprong van tien producten.

3. Lineaire kosten: MK blijft constant

Bij $TK = 200 + 3Q$ komt er bij elk extra product €3 aan kosten bij. Daarom is MK steeds gelijk aan €3.

Stap	ΔQ	ΔTK	$MK = \Delta TK / \Delta Q$	ΔTO	$MO = \Delta TO / \Delta Q$
0 naar 10	10	30	3	80	8
10 naar 20	10	30	3	80	8
20 naar 30	10	30	3	80	8
30 naar 40	10	30	3	80	8
40 naar 50	10	30	3	80	8

De winst stijgt hier bij elke stap, omdat MO groter is dan MK . Maar de winstmaximalisatieregel komt later. In deze paragraaf is de hoofdzaak dat je MK en MO correct uit de tabel haalt.

Je mag MK en MO wel al gebruiken om de winstverandering van één extra product of één tabelstap te begrijpen:

- als $MO > MK$, stijgt de winst door die extra stap;
- als $MO < MK$, daalt de winst door die extra stap;
- als $MO = MK$, verandert de winst door die extra stap niet.

Dit is nog geen recept om de beste productieomvang te kiezen. Het is alleen een manier om de verandering tussen twee rijen goed te lezen.

4. Vaste verkoopprijs: MO is gelijk aan de prijs

Onderneming Linea verkoopt elk product voor €8. Als er één product extra wordt verkocht, komt er dus €8 extra opbrengst bij. Daarom is $MO = 8$.

Dat is logisch:

$$TO = 8Q$$

Elke keer dat Q met 1 stijgt, stijgt TO met 8.

Bij een vaste verkoopprijs geldt dus:

$$MO = P$$

Let op: dit geldt alleen als elk extra product voor dezelfde prijs wordt verkocht. Als de onderneming de prijs moet verlagen om meer te verkopen, kan MO anders zijn dan de prijs. Dat komt later terug.

5. Niet-lineaire kosten: MK kan stijgen

Nu verandert de kostenfunctie. Onderneming Curva heeft:

- $TK = 100 + Q^2$
- $TO = 30Q$

Eerst bereken je weer de totalen.

Q	TK	TO	winst
0	100	0	-100
5	125	150	25
10	200	300	100
15	325	450	125
20	500	600	100

Daarna bereken je de marginale waarden tussen de rijen.

Stap	ΔQ	ΔTK	$MK = \Delta TK / \Delta Q$	ΔTO	$MO = \Delta TO / \Delta Q$
0 naar 5	5	25	5	150	30
5 naar 10	5	75	15	150	30
10 naar 15	5	125	25	150	30
15 naar 20	5	175	35	150	30

Hier stijgt MK : eerst €5, daarna €15, daarna €25 en daarna €35 per product. De extra producten worden dus steeds duurder om te maken.

MO blijft gelijk aan €30, omdat elk product voor dezelfde prijs wordt verkocht.

Het patroon van MK hangt af van de kostenfunctie

Verschil tussen rijen delen door de stapgrootte.

Lineaire kosten

$$TK = 200 + 3Q$$

Bij elk extra product komt er 3 euro bij.

$$MK = 3 \quad \text{in elke stap}$$

Gelijke Q-stappen, dezelfde MK.

Stijgende kosten

$$TK = 100 + Q^2$$

De extra kosten worden steeds groter.

Bij stappen van 5 producten:

0-5

MK 5

5-10

MK 15

10-15

MK 25

15-20

MK 35

MK stijgt: $5 < 15 < 25 < 35$

Figuur 2: Bij lineaire kosten blijft MK constant; bij stijgende kosten stijgt MK.

6. Wat vertellen MK en MO?

MK vertelt hoeveel de totale kosten veranderen als de onderneming één product extra maakt.

MO vertelt hoeveel de totale opbrengst verandert als de onderneming één product extra verkoopt.

Je gebruikt marginale waarden dus om naar de rand van de beslissing te kijken:

- Wat kost één extra product?
- Wat levert één extra verkocht product op?
- Worden extra producten steeds duurder of blijven de extra kosten gelijk?
- Blijft de extra opbrengst gelijk aan de prijs, of verandert die?

Dat is een andere vraag dan: hoeveel winst maakt de onderneming in totaal? De totale winst bereken je met $\text{winst} = T0 - TK$. De marginale waarden bereken je met verschillen tussen rijen.

Doelprocedure: MK en MO uit een tabel berekenen

Gebruik deze procedure bij tabellen met marginale kosten en marginale opbrengsten.

Stap	Doe dit	Controle
1	Bereken eerst TK , $T0$ en winst per rij.	Gebruik de formules uit de bron. Winst is $T0 - TK$.
2	Kies twee opeenvolgende rijen.	MK en MO horen bij de stap tussen die rijen.
3	Bereken ΔQ .	Vraag: met hoeveel producten stijgt Q ?
4	Bereken ΔTK en $\Delta T0$.	Nieuw totaal min oud totaal.
5	Bereken MK en MO .	$MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta T0 / \Delta Q$.
6	Beschrijf het patroon.	Blijft MK constant, stijgt het of daalt het? Geldt hetzelfde voor MO ?

Uitgewerkt voorbeeld

Een bedrijf maakt sporttassen. De kostenfunctie is $TK = 300 + 2Q$. De verkoopprijs is €6 per tas, dus $T0 = 6Q$. Bereken TK , $T0$, winst, MK en MO bij $Q = 0, 25, 50$.

Stap 1: Bereken de totalen.

Q	TK	T0	winst
0	300	0	-300
25	350	150	-200
50	400	300	-100

Stap 2: Bereken de marginale waarden tussen de rijen.

Stap	ΔQ	ΔTK	MK	$\Delta T0$	MO
0 naar 25	25	50	$50 / 25 = 2$	150	$150 / 25 = 6$
25 naar 50	25	50	$50 / 25 = 2$	150	$150 / 25 = 6$

Stap 3: Interpreteer.

$MK = 2$: één extra sporttas kost €2 extra om te maken.

$MO = 6$: één extra verkochte sporttas levert €6 extra opbrengst op.

De tabel springt met 25 tassen. Daarom mag je niet zeggen dat $MK = 50$. Die €50 is de extra kosten voor 25 tassen samen. Per tas is dat €2.

Samenvatting

Onthouden

- Marginaal betekent: wat verandert er bij één product extra?
- $MK = \Delta TK / \Delta Q$.
- $MO = \Delta TO / \Delta Q$.
- MK en MO bereken je tussen twee rijen van een tabel.
- Als de tabel met meer dan 1 product tegelijk springt, deel je door ΔQ .
- Bij $TK = 200 + 3Q$ is $MK = 3$: de kosten stijgen steeds met €3 per extra product.
- Bij $TO = 8Q$ is $MO = 8$: bij een vaste prijs is MO gelijk aan de prijs.
- Bij $TK = 100 + Q^2$ stijgt MK : extra producten worden steeds duurder om te maken.